

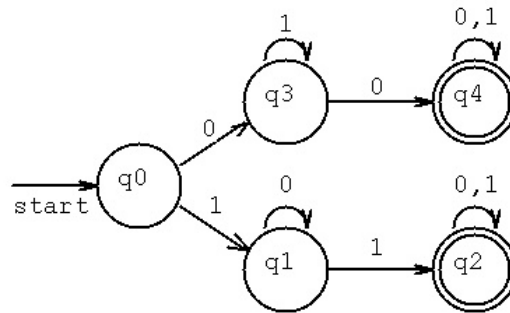


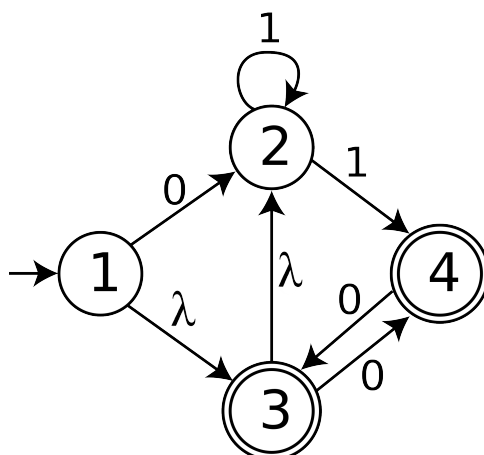
Figura 1: Un AFD

- Queremos escribir una expresión regular que denote a todas las palabras sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que terminan en aa . ¿Cuál de las siguientes expresiones regulares es correcta?
 - $(a + b)^+ aa$
 - $(a + b)^* (aa)^+$
 - $(a + b)^* (aa)^*$
 - Ninguna de las anteriores
- ¿Cuántos estados tiene el autómata mínimo equivalente al AFD de la figura 1?
 - Cuatro
 - Dos
 - Tres
 - Ninguna de las anteriores
- Una expresión regular equivalente al AFD de la figura 1 es
 - $(0 + 1)(0^* + 1^*)(0 + 1)(0 + 1)^*$
 - $01^+0(0 + 1)^* + 10^+1(0 + 1)^*$
 - $01^*0(0 + 1)^* + 10^*1(0 + 1)^*$
 - Ninguna de las anteriores
- Tenemos el AFND dado por la tabla

	a	b
e_0	$\{e_0, e_1\}$	$\emptyset$
e_1	$\{e_1\}$	$\{e_2\}$
e_2	$\{e_2\}$	$\{e_2\}$

donde e_0 es el estado inicial y el único estado final es e_2 . Si aplicamos el algoritmo visto en clase para pasar a AFD entonces el autómata resultante

- Tiene 4 estados, dos de ellos de aceptación.
 - Tiene 3 estados, uno de ellos de aceptación.
 - Tiene 4 estados, uno de ellos de aceptación.
 - Ninguna de las anteriores
- Nos dan el autómata de la figura 2. Si eliminamos los λ -movimientos siguiendo el algoritmo visto en clase, entonces siendo δ' la función de transición del autómata resultante:
 - $\delta'(3, 1) = \{4\}$
 - $\delta'(3, 1) = \{2\}$
 - $\delta'(3, 1) = \{2, 4\}$
 - Ninguna de las anteriores

Figura 2: Un autómata finito no determinístico con λ -movimientos

6. Si transformamos la expresión regular $(ab + a)^*(aa + b)^*$ en un λ -AFND según las reglas de desarrollo vistas en clase, entonces el autómata resultante:
 - a. Tiene 7 estados y 2 λ -movimientos
 - b. Tiene 8 estados y 4 λ -movimientos
 - c. Tiene 8 estados y 2 λ -movimientos
 - * d. Ninguna de las anteriores
7. La expresión regular $r = (a + b)((a + b)(a + b))^*$ denota al lenguaje:
 - a. $L = \{w \in \{a, b\}^* : w \text{ empieza por el mismo símbolo que termina}\}$
 - b. $L = \{w \in \{a, b\}^* : w \text{ no es la palabra vacía}\}$
 - c. $L = \{w \in \{a, b\}^* : w \text{ tiene longitud 3 o más}\}$
 - * d. Ninguna de las anteriores
8. En el autómata de la figura 2
 - a. $\lambda - cl(2) = \emptyset$
 - b. $\lambda - cl(\{1, 3\}) = \lambda - cl(3)$
 - * c. $\lambda - cl(3) = \{2, 3\}$
 - d. Ninguna de las anteriores.
9. Nos dan el autómata de la figura 2. Si eliminamos los λ -movimientos siguiendo el algoritmo visto en clase, ¿cuántos estados de aceptación tiene el AFND obtenido?
 - a. Uno
 - b. Dos
 - c. Cuatro
 - * d. Ninguna de las anteriores
10. Si tenemos un lenguaje L_1 que es reconocido por un AFND y un lenguaje L_2 reconocido por un AFD entonces
 - a. Nunca hay un AFND que reconozca $(L_1 \cup L_2)^*$
 - b. Algunas veces hay un AFND que reconozca $(L_1 \cup L_2)^*$ y algunas veces no
 - * c. Siempre hay un AFND que reconozca $(L_1 \cup L_2)^*$
 - d. Ninguna de las anteriores